

教师教案：排列组合进阶（捆绑、插空与容斥综合）

一、核心引子与题感诊断

1. 看到这些条件，应立刻想到什么

- 看到“必须相邻”优先考虑捆绑成整体，再排列整体，最后处理内部顺序。但要注意是否要求“恰好相邻”，以及捆绑整体是否可能与其他同类对象继续连在一起。
- 看到“互不相邻”优先考虑先排数量较多或起分隔作用的一类，再把另一类插入不同空隙。
- 看到“恰好有两人相邻”不能只把两人捆绑，还必须把捆绑整体与剩余同类对象插入不同空隙，防止三人连在一起。
- 看到“不能在端点或正中间”直接用容斥原理排除禁位，通常比先排后插更加稳定。
- 看到“一奇一偶交替”先确定位置类型只有两种，再分别安排奇数和偶数。
- 看到“连续命中”不能只使用普通二项分布公式，必须研究命中段的个数、各命中段的长度，以及不命中如何把各段隔开。
- 看到“围成一圈”先确认使用圆排列公式 $(n-1)!$ 。随后插空时，已经形成的圆形位置和空隙是固定的，分配对象时按有标号位置直线排列处理。
- 看到“最短路径”把路径翻译为一串固定数量的横步和竖步，只需选择哪些步向右或向上，其余步数会自动确定。

2. 本类题的常见切入点

- 先确定“先排谁，后插谁”通常先排列能形成分隔的对象。例如第 6 题，无论“男插女”还是“女插男”都能做，关键是选择流程更清楚的一种。
- 把每个乘数对应到一个明确动作：看到 $4! \cdot C_6^2 \cdot 2! \cdot 5!$ ，必须说明谁是整体排列、谁是选人、谁是内部顺序。无法解释的乘数往往意味着重复计数。
- 识别自动确定步骤：如选定向上步位置后向右步自动确定；选出连续段后内部无需排列；固定交替奇偶位置后数字相对方向自动确定。这些都不应额外计数。
- 限制条件多时考虑容斥：直接逐步插入可能导致端点、中心位置不断变化，从全部排列中排除禁位通常更稳定。

二、应试方法联系与深度思考

1. 方法的横向联系

- 捆绑法与连续段：捆绑法不仅用于人员相邻，还可迁移到连续命中的一段、相同字母连续出现、圆排列相邻对象。
- 插空法与隔板法：插空法处理不相邻；隔板法处理相同对象数量分配及连续段长度的分配（如 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ ）。

- **插空法与圆排列：**圆排列中 n 个对象只产生 n 个空隙。先排好的圆形对象已经固定了空隙的相对位置，后续插入就是普通直线排列。
- **“自动确定”与设而不求：**只选择能够唯一决定整个结果的最少信息。

2. 实战做题启发

- **先写流程文字，再写组合数：**例如第一题写出“捆绑甲乙 → 排列男生 → 挑选相邻女生 → 女生单位插空”，流程清楚后再写式子。
- **连续性问题必须研究“段”**不能只数出现次数，必须引入连续段长度、个数及分隔对象位置。

第 1 题 原卷第题型一题 恰好两名女生相邻

三名男生和三名女生站成一排照相。男生甲与男生乙相邻，且三名女生中恰好有两名女生相邻。求不同站法数。

【标准答案】

144

【标准解答】

第一步：安排男生

男生甲、乙必须相邻，把甲、乙捆绑成一个整体，内部有 $A_2^2 = 2$ 种顺序。
把“甲乙整体”与另一名男生排列，有 $A_2^2 = 2$ 种。
因此男生部分共有 $2 \times 2 = 4$ 种排列。
男生排好后形成三个空隙：

空

 男生

空

 男生

空

。

第二步：构造女生的“恰好相邻”

从三名女生中选择两名并安排先后顺序，组成相邻双人整体： $A_3^2 = 6$ 种。
此时女生分为两个单位：双人整体、独立女生。
为保证第三名女生不与双人整体连接，这两个单位必须插入男生形成的两个不同空隙。
把两个不同单位插入三个不同空隙： $A_3^2 = 6$ 种。

第三步：分步乘法

总站法数为 $4 \times 6 \times 6 = 144$ 种。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 只捆绑两名女生，不能保证“恰好两名女生相邻”，第三名女生可能贴在旁边。
- 女生双人整体与独立女生是两个不同单位，插入空隙时要考虑顺序。
- 两个女生单位必须进入不同空隙。
- 甲、乙捆绑后，内部仍有两种顺序。

第 2 题 原卷第题型二题 多个禁位条件

七名队员站成一横排，要求：甲不站最左端；乙不站最右端；丙不站正中间。求理论上的排法数。

【标准答案】

3216

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

【标准解答】

总排列数为 $7!$ 。

设事件 E_1 ：甲在最左端； E_2 ：乙在最右端； E_3 ：丙在正中间。

每一个禁位事件发生时，

固定一人，其余六人排列，方法数为 $6!$ 。

任意两个禁位事件同时发生时，

固定两人，其余五人排列，方法数为 $5!$ 。

三个禁位事件同时发生时，

三人位置固定，其余四人排列，方法数为 $4!$ 。

由容斥原理，合法方法数 N 等于：

总排列数 - 至少违反一个条件的情况数。

$$N = 7! - (3 \times 6!) + (3 \times 5!) - 4!$$

$$N = 5040 - 2160 + 360 - 24 = 3216$$

故理论上的排法数为 3216 种。

- 七人排列的正中间是第 4 个位置。
- 三个禁位彼此不独立，不能直接乘概率。
- 也可尝试先排其余四人再插空甲乙丙。但追踪端点和中心变化太繁琐，容斥更稳。
- 容斥公式：两两交集减回（加上），三者交集加回（减去）。

$$|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|$$

第 3 题 原卷第题型三题 不在首位且两个对象不相邻

“礼、乐、射、御、书、数”六次讲座各安排一次，要求：“射”不在第一次；“数”和“乐”不相邻。求不同讲座次序数。

【标准答案】

408

【标准解答】

先只满足“射不在第一次”：
“射”可以安排在第 2 至第 6 个位置（共 5 个）；
其余五门讲座任意排列。
方法数为： $5 \cdot 5! = 600$ 种。
下面从中减去“数”和“乐”相邻的情况：
把“数”和“乐”捆绑成一个整体，内部有 $2!$ 种。
捆绑后共有五个单位（包含“射”）。
要求“射”不在第一个单位位置：

- “射”可选择后四个位置，有 4 种；
- 其余四个单位排列，有 $4!$ 种；
- “数乐”整体内部有 2 种顺序。

不合要求的方法数为： $4 \cdot 4! \cdot 2 = 192$ 种。
因此合法的不同讲座次序数为：

$$N = 600 - 192 = 408$$

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- “数”和“乐”捆绑后仍有两种内部次序。
- 捆绑后共有五个单位，而不是四个。
- 减去坏情况时，不能只减去“数乐相邻”。必须同步保留“射不在第一位”的条件。
- “先满足一个，再排除另一个不满足”，比逐个讲座插空更加明了。

第 4 题 原卷第题型四题 奇偶交替条件下的相邻概率

用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成无重复数字的六位数。在任意相邻两个数字奇偶性不同的条件下，求 1 和 2 相邻的概率。

【标准答案】

$\frac{5}{9}$

【标准解答】

第一步：确定条件样本空间
奇数 1, 3, 5，偶数 2, 4, 6。
奇偶交替的位置类型只能是：
“奇偶奇偶奇偶”或“偶奇偶奇偶奇”。
每种位置中：奇数有 $3!$ 种排列，偶数有 $3!$ 种。
条件样本空间大小为 $|\Omega| = 2 \cdot 3! \cdot 3! = 72$ 。
第二步：计算 1 和 2 相邻的情况
固定一种奇偶位置类型。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 分母不是 $6!$ ，而是满足条件的 72 个数。
概率计算必须统一在条件样本空间内。
- 1 和 2 在选定相邻位置中的方向
由奇偶位置自动决定，不能再乘 2。

六个位置中有五对相邻位置：

$(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)$ 。

选择一对放置 1, 2，有 5 种选择。

由于 1 是奇数、2 是偶数，

它们的方向由该位置的奇偶性自动确定，

不再需要乘 2。

剩余奇数排有 $2!$ 种，剩余偶数排有 $2!$ 种。

固定一种位置类型时： $5 \cdot 2! \cdot 2! = 20$ 种。

两种奇偶位置类型共有 40 种。

所求概率为 $P = \frac{40}{72} = \frac{5}{9}$ 。

- 强行“捆绑 1, 2”也需服从原奇偶结构。
把捆绑当普通对象任意排会使思路变复杂。

第 5 题 原卷第题型五题 连续命中、命中段与概率

连续投掷七只飞镖。每次：命中得 1 分；未命中得 0 分；连续命中 2 次额外加 1 分；连续命中 3 次额外加 2 分；以此类推。每次命中概率为 $\frac{2}{3}$ ，各次投掷相互独立。求总得分恰为 7 分的概率。

【标准答案】

$$\frac{256}{2187}$$

【标准解答】

第一步：明确计分结构

设一共命中 H 次，形成 r 个最大连续命中段。

每个长度为 k 的命中段贡献 $k + (k - 1) = 2k - 1$ 分。

因此总得分为 $S = 2H - r$ 。要求 $2H - r = 7$ 。

未命中次数为 $7 - H$ ，命中段数最多为 $7 - H + 1$ 。

检验可得只有两类： $(H, r) = (4, 1)$ 或 $(5, 3)$ 。

第二步：计算情形一 ($H = 4, r = 1$)

四次命中必须连续（形成“中中中中”整体）。

长度为 4 的连续段可以从第 1, 2, 3, 4 次开始，

共有 4 种序列。该情形概率为：

$$P_1 = 4 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{64}{2187}$$

第三步：计算情形二 ($H = 5, r = 3$)

五次命中要形成三个连续段，

两次未命中必须作为分隔。

设三个命中段长度为 x_1, x_2, x_3 ，

则 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ ($x_i \geq 1$)。

其正整数有序解个数为 $C_4^2 = 6$ 种结构。

这对应 6 种合法的命中序列。

该情形概率为：

$$P_2 = 6 \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{192}{2187}$$

第四步：得出结论

总概率 $P = P_1 + P_2 = \frac{256}{2187}$ 。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 连续命中问题不能直接使用普通二项分布，因为它不关心命中的先后位置和连续情况。
- 计分结构“ $S = 2H - r$ ”是本题核心。
长度相同的命中段在结构计数中不可重复排列。
- 使用隔板法得到的是有序段长：
 $(3, 1, 1), (1, 3, 1), (1, 1, 3)$
被视为不同序列结构。
- 连续命中题必须研究：命中段的个数、长度，以及不命中如何把各段隔开。

第 6 题 原卷第题型六题 圆排列中的插空

五个女孩与六个男孩围成一圈，要求任意两个女孩中间至少站一个男孩。求不同排法数。所有人均视为互不相同，圆排列中旋转相同的排列视为同一种。

【标准答案】

86400

【标准解答】

解法一（女孩先排）：

先把五个女孩围成一圈，
圆排列数为 $(5 - 1)! = 4!$ 。
五个女孩之间形成五个圆形空隙。
为使两个女孩间至少有一个男孩，
这五个空隙都必须有男孩。
六名男孩分入五个非空空隙，
人数结构只能是 $(2, 1, 1, 1, 1)$ 。
选择哪两名男孩组成双人组： C_6^2 。
双人组在同一空隙中有 $2!$ 种先后顺序。
此时形成五个不同的男孩单位。
把五个单位安排到女孩形成的五个固定空隙中，
由于空隙的位置已相对固定，
这是普通的直线排列： $5!$ 种。
总排法数 $N = 4! \cdot C_6^2 \cdot 2! \cdot 5! = 86400$ 种。

解法二（男孩先排更简洁）：

先把六名男孩围成一圈，
圆排列数为 $(6 - 1)! = 5!$ 。
六名男孩形成六个圆形空隙。
从六个空隙中选择五个放入五名女孩，
方法数为 A_6^5 。
总排法数 $N = 5! \cdot A_6^5 = 120 \cdot 720 = 86400$ 。

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

- 线性排列中， n 个对象产生 $n + 1$ 个空隙；
圆排列中， n 个对象只产生 n 个空隙。
- 圆排列固定一类对象后，空隙已有标号。
后续插空不能再使用圆排列公式，而是直线排列。
- 男孩先排方法更接近普通插空法，
且不需要讨论人数结构，
计算更为简捷。

第 7 题 原卷第题型七题 方格最短路径与相遇概率

在一个 3×3 的方格道路网中， M 为左下角， N 为右上角。甲从 M 出发前往 N ，乙从 N 出发前往 M 。两人各自等可能地随机选择一条最短路径，以相同速度同时出发。反对角线上有四个交汇点 A_1, A_2, A_3, A_4 。判断下列结论：

- A：甲从 M 到 N 有 120 种方法
B：甲必须经过 A_2 到达 N 有 64 种方法
C：甲、乙在 A_2 相遇的概率为 $\frac{81}{400}$
D：甲、乙相遇的概率为 $\frac{1}{2}$

【标准答案】

C

【课堂处理与避坑指南】

【避坑与边界说明】

【标准解答】**判断 A：总最短路径数**

甲从 M 到 N ，共走六步：三步向右，三步向上。

只需从六步中选择三步向右： $C_6^3 = 20$ 。A 错。

判断 B：经过 A_2 的路径数

从 M 到 A_2 需要：一步向右，两步向上。

方法数为 $C_3^1 = 3$ 。

从 A_2 到 N 需要：两步向右，一步向上。

方法数为 $C_3^1 = 3$ 。

经过 A_2 的最短路径数为 $3 \cdot 3 = 9$ 。B 错。

判断 C：在 A_2 相遇

甲经过 A_2 有 9 条路径。

由对称性，乙经过 A_2 也有 9 条路径。

因 A_2 距离双方起点都恰好为三步，两人同速同时出发，只要路径都经过 A_2 ，就会在第三步结束时相遇。

有利路径对数为 $9^2 = 81$ 。总路径对数为 $20^2 = 400$ 。

所以 $P(\text{在 } A_2 \text{ 相遇}) = \frac{81}{400}$ 。C 正确。

判断 D：两人相遇的总概率

两人相遇只能在距离起点均为三步的反对角线上。

- 在 A_1 相遇：双方路径唯一，共 1 个路径对。
- 在 A_2 相遇：共 81 个路径对。
- 在 A_3 相遇：由对称性，共 81 个路径对。
- 在 A_4 相遇：双方路径唯一，共 1 个路径对。

相遇概率为 $\frac{1+81+81+1}{400} = \frac{41}{100}$ 。D 错误。

综上，正确选项为 C。

- 选定三步向右的位置后，另外三步自动向上，不应再重复计数。
- “经过某点”应拆成起点到该点、该点到终点两个阶段，利用分步乘法。
- 经过某点不一定相遇，必须步数相同。本题因同速同时出发，相遇只能在第三步结束。
- 双方路径选择独立，总样本空间为 $20^2 = 400$ 。